Министерство образования и науки РФ
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и технологий
Высшая школа программной инженерии

ОТЧЕТ О РАСЧЕТНОМ ЗАДАНИИ

По дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика»

Вариант №128

Выполнил
студент гр. 5130904/40004 Н. В. Воронина

Руководитель проф. д. т. н. И. В. Зайцев

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Выборка. Вариационный ряд. Оценка параметров по всей выборке 3
Таблица нумерованных чисел 3
Вариационный ряд 4
Оценка параметров распределения по всей выборке 5
Размах варьирования 6
Группирование, графики статистических распределений 6
Таблица подсчета 6
Графики статистических распределений 6
Точечная оценка характеристик распределения по сгруппированным данным 8
Характеристики положения 8
Эмпирические характеристики рассеивания 8
Оценка параметров распределения методов квантилей 10
Построение доверительных интервалов 10
Доверительный интервал для математического ожидания 11
Доверительный интервал для дисперсии и среднего квадратического отклонения 11
Критерий хи-квадрат для проверки статистических гипотез 12
Проверка гипотезы об однородности выборки с помощью критериев знаков и Вилкоксона 14
Критерий знаков 14
Критерий Вилкоксона 15
Критерий Колмогорова-Смирнова 17

Выборка. Вариационный ряд. Оценка параметров по всей выборке

Таблица нумерованных чисел

№	x_i	№	x_i	№	x_i	№	x_i
1	976,0	51	1073,0	101	983,0	151	940,0
2	1064,0	52	1064,0	102	948,0	152	955,0
3	1006,0	53	1057,0	103	1043,0	153	1073,0
4	1011,0	54	1110,0	104	1032,0	154	1066,0
5	951,0	55	951,0	105	1115,0	155	1034,0
6	969,0	56	1035,0	106	975,0	156	976,0
7	973,0	57	923,0	107	1077,0	157	1000,0
8	1011,0	58	1025,0	108	1022,0	158	1049,0
9	1094,0	59	961,0	109	1052,0	159	1037,0
10	1014,0	60	1077,0	110	993,0	160	1088,0
11	1039,0	61	985,0	111	947,0	161	1060,0
12	1070,0	62	1004,0	112	1130,0	162	985,0
13	1052,0	63	989,0	113	1038,0	163	1032,0
14	1049,0	64	1071,0	114	1066,0	164	1019,0
15	1061,0	65	1003,0	115	1059,0	165	1066,0
16	1100,0	66	998,0	116	959,0	166	1026,0
17	1051,0	67	1065,0	117	1072,0	167	1093,0
18	913,0	68	1064,0	118	916,0	168	1030,0
19	1096,0	69	1024,0	119	994,0	169	1084,0
20	968,0	70	1055,0	120	1042,0	170	996,0
21	1021,0	71	1011,0	121	1033,0	171	1136,0
22	1097,0	72	1070,0	122	1097,0	172	981,0
23	1086,0	73	962,0	123	1058,0	173	1023,0
24	1042,0	74	1032,0	124	1003,0	174	1062,0
25	1072,0	75	1073,0	125	986,0	175	1074,0
26	1071,0	76	965,0	126	1004,0	176	1128,0
27	1119,0	77	1029,0	127	1063,0	177	964,0
28	1023,0	78	1090,0	128	1002,0	178	997,0
29	1132,0	79	1071,0	129	1075,0	179	946,0
30	1066,0	80	1032,0	130	1012,0	180	952,0
31	1002,0	81	1119,0	131	1049,0	181	1005,0
32	921,0	82	1020,0	132	1006,0	182	964,0
33	998,0	83	1073,0	133	1091,0	183	1082,0
34	963,0	84	1098,0	134	986,0	184	1039,0
35	1008,0	85	1097,0	135	1043,0	185	1045,0
36	1055,0	86	1027,0	136	1068,0	186	1025,0

37	995,0	87	993,0	137	958,0	187	1068,0
38	1035,0	88	1004,0	138	1065,0	188	1097,0
39	1028,0	89	982,0	139	1013,0	189	931,0
40	1075,0	90	1026,0	140	987,0	190	1011,0
41	1079,0	91	1066,0	141	1143,0	191	1104,0
42	1033,0	92	1040,0	142	1105,0	192	984,0
43	1018,0	93	1026,0	143	1062,0	193	1051,0
44	1029,0	94	1060,0	144	960,0	194	1010,0
45	1064,0	95	1073,0	145	1044,0	195	1052,0
46	950,0	96	1052,0	146	1126,0	196	1079,0
47	1027,0	97	993,0	147	1033,0	197	1024,0
48	1049,0	98	941,0	148	1091,0	198	1027,0
49	945,0	99	1053,0	149	1018,0	199	1090,0
50	1101,0	100	1079,0	150	1006,0	200	1041,0

Таблица 1

Вариационный ряд

Вариационный ряд – совокупность значений признака, записанных в порядке их возрастания (упорядоченная выборка), сам признак называют вариантой (случайной величиной).

№	x_i	№	x_i	№	x_i	№	x_i
1	913,0	51	1000,0	101	1034,0	151	1070,0
2	916,0	52	1002,0	102	1035,0	152	1070,0
3	921,0	53	1002,0	103	1035,0	153	1071,0
4	923,0	54	1003,0	104	1037,0	154	1071,0
5	931,0	55	1003,0	105	1038,0	155	1071,0
6	940,0	56	1004,0	106	1039,0	156	1072,0
7	941,0	57	1004,0	107	1039,0	157	1072,0
8	945,0	58	1004,0	108	1040,0	158	1073,0
9	946,0	59	1005,0	109	1041,0	159	1073,0
10	947,0	60	1006,0	110	1042,0	160	1073,0
11	948,0	61	1006,0	111	1042,0	161	1073,0
12	950,0	62	1006,0	112	1043,0	162	1073,0
13	951,0	63	1008,0	113	1043,0	163	1074,0
14	951,0	64	1010,0	114	1044,0	164	1075,0
15	952,0	65	1011,0	115	1045,0	165	1075,0
16	955,0	66	1011,0	116	1049,0	166	1077,0
17	958,0	67	1011,0	117	1049,0	167	1077,0
18	959,0	68	1011,0	118	1049,0	168	1079,0
19	960,0	69	1012,0	119	1049,0	169	1079,0
20	961,0	70	1013,0	120	1051,0	170	1079,0
21	962,0	71	1014,0	121	1051,0	171	1082,0

22	963,0	72	1018,0	122	1052,0	172	1084,0
23	964,0	73	1018,0	123	1052,0	173	1086,0
24	964,0	74	1019,0	124	1052,0	174	1088,0
25	965,0	75	1020,0	125	1052,0	175	1090,0
26	968,0	76	1021,0	126	1053,0	176	1090,0
27	969,0	77	1022,0	127	1055,0	177	1091,0
28	973,0	78	1023,0	128	1055,0	178	1091,0
29	975,0	79	1023,0	129	1057,0	179	1093,0
30	976,0	80	1024,0	130	1058,0	180	1094,0
31	976,0	81	1024,0	131	1059,0	181	1096,0
32	981,0	82	1025,0	132	1060,0	182	1097,0
33	982,0	83	1025,0	133	1060,0	183	1097,0
34	983,0	84	1026,0	134	1061,0	184	1097,0
35	984,0	85	1026,0	135	1062,0	185	1097,0
36	985,0	86	1026,0	136	1062,0	186	1098,0
37	985,0	87	1027,0	137	1063,0	187	1100,0
38	986,0	88	1027,0	138	1064,0	188	1101,0
39	986,0	89	1027,0	139	1064,0	189	1104,0
40	987,0	90	1028,0	140	1064,0	190	1105,0
41	989,0	91	1029,0	141	1064,0	191	1110,0
42	993,0	92	1029,0	142	1065,0	192	1115,0
43	993,0	93	1030,0	143	1065,0	193	1119,0
44	993,0	94	1032,0	144	1066,0	194	1119,0
45	994,0	95	1032,0	145	1066,0	195	1126,0
46	995,0	96	1032,0	146	1066,0	196	1128,0
47	996,0	97	1032,0	147	1066,0	197	1130,0
48	997,0	98	1033,0	148	1066,0	198	1132,0
49	998,0	99	1033,0	149	1068,0	199	1136,0
50	998,0	100	1033,0	150	1068,0	200	1143,0

Таблица 2

Оценка параметров распределения по всей выборке

Оценка математического ожидания – среднее арифметическое:

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

$$\bar{x} = 1032{,}6$$

Смещенная оценка дисперсии по всей выборке:

$$s^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \overline{x^2}$$

$s^2 = 2424{,}9$

Несмещенная оценка дисперсии:

$$s^{*2} = \frac{ns^2}{n-1}$$
$s^{*2} = 2437{,}09$

Оценка медианы:

$$\widetilde{M}_e = \frac{x_k + x_{k+1}}{2}$$
$\widetilde{M}_e = 1033{,}5$

Размах варьирования

Размах варьирования (ширина распределения) – разность между наибольшим и наименьшим значениями варианты:
$R = x_{\max} - x_{\min} = 1143 - 913 = 230$

Группирование, графики статистических распределений

Таблица подсчета

Удобно сгруппировать данные в $l = 10$ интервалов шириной $\Delta x = R/l = 230/10 \approx 23$, взяв в качестве начального значения первого интервала 913:

Interval N	***Begin***	***End***	x_i	F_i	F_i/N	$Acc\ F_i/N$
1	913	936	924,5	5	0,025	0,025
2	936	959	947,5	13	0,065	0,09
3	959	982	970,5	15	0,075	0,165
4	982	1005	993,5	26	0,13	0,295
5	1005	1028	1016,5	31	0,155	0,45
6	1028	1051	1039,5	31	0,155	0,605
7	1051	1074	1062,5	42	0,21	0,815
8	1074	1097	1085,5	22	0,11	0,925
9	1097	1120	1108,5	9	0,045	0,97
10	1120	1143	1131,5	6	0,03	1

Таблица 3

Графики статистических распределений

Полигон: на оси абсцисс откладываются интервалы значений величины x, в серединах интервалов строятся ординаты, пропорциональные частотам, и концы ординат соединяются отрезками прямых линий.
Полигон распределения, построенный по данным таблицы 3:

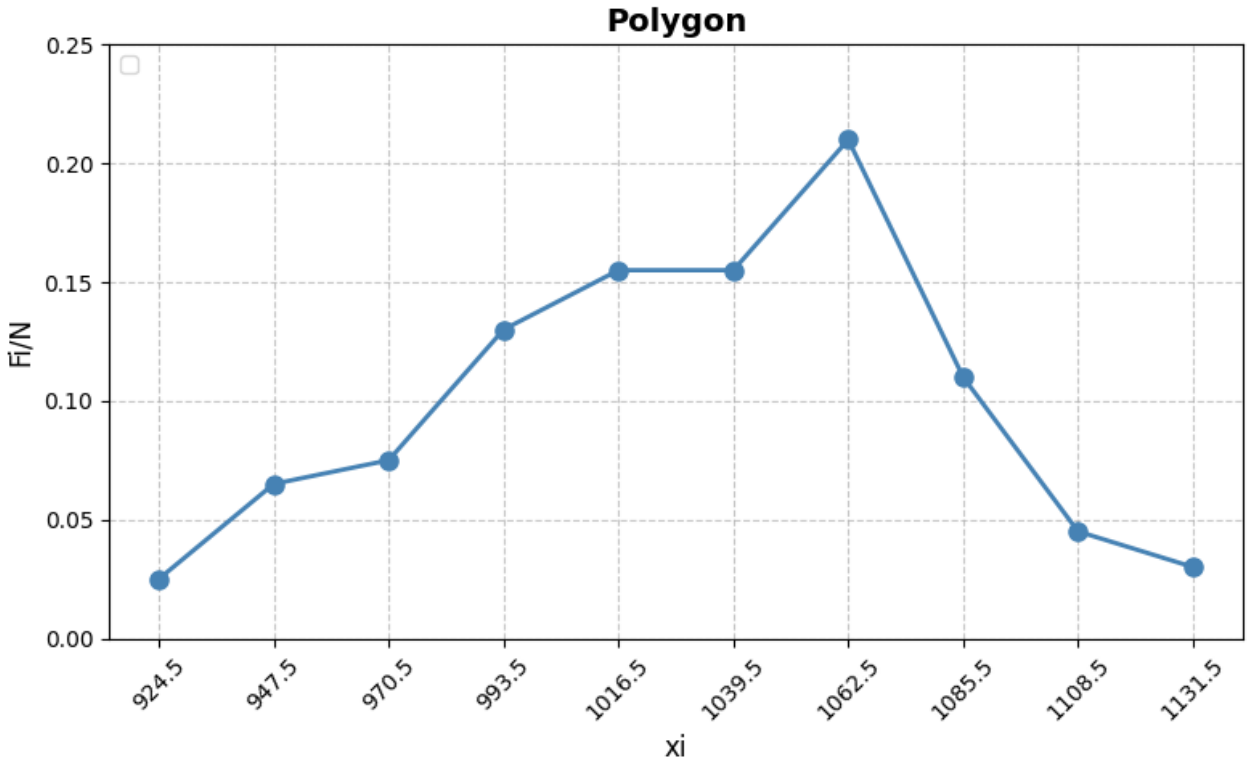


Рисунок 1

Гистограмма: над каждым отрезком оси абсцисс, изображающим интервал значений x, строится прямоугольник, площадь которого пропорциональна частоте в данном интервале. Гистограмма распределения, построенная по данным таблицы 3:

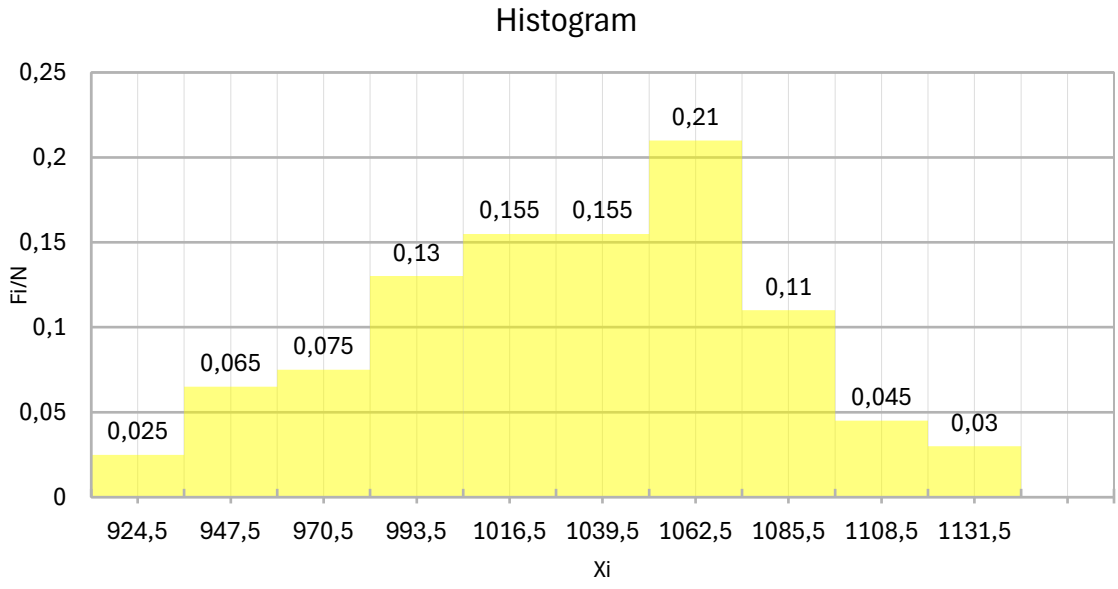


Рисунок 2

Ступенчатая кривая: над каждым отрезком оси абсцисс, изображающим расстояние между серединами интервалов значений x, проводится отрезок горизонтальной прямой на высоте, пропорциональной накопленной частости в данном интервале. Концы отрезков соединяются. Накопленной частостью в данном интервале называется сумма всех частостей, начиная с первого интервала до данного интервала включительно.

Ступенчатая кривая распределения, построенная по данным таблицы 3:

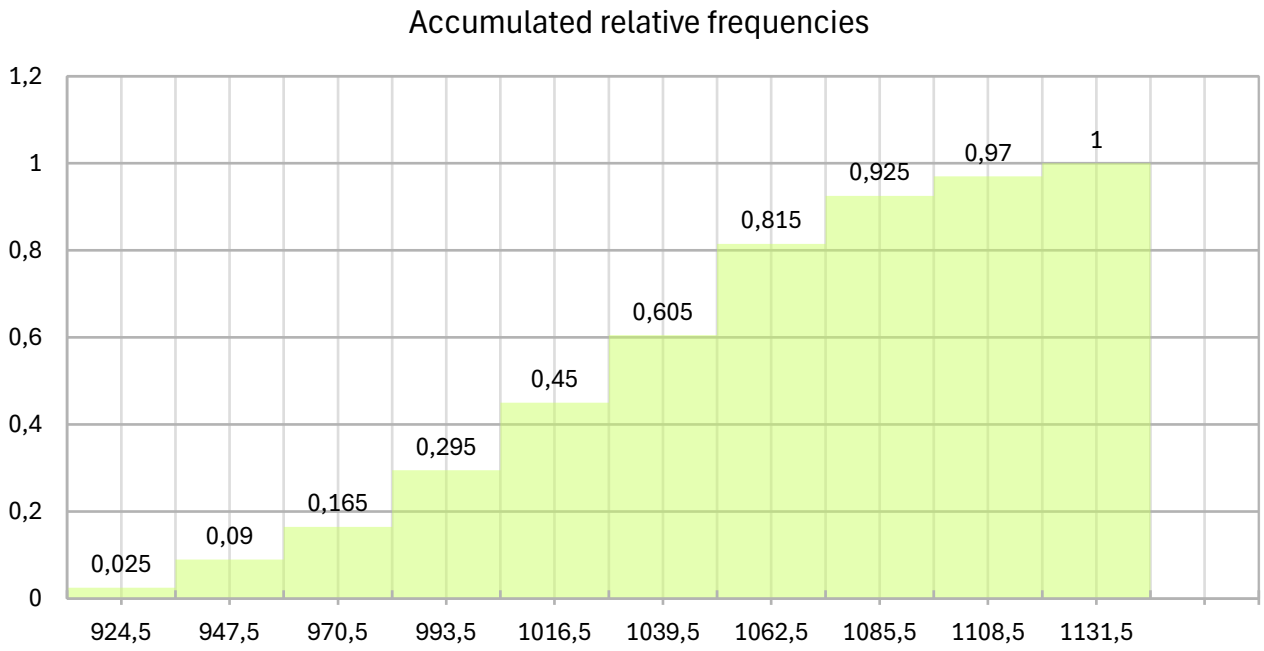


Рисунок 3

Точечная оценка характеристик распределения по сгруппированным данным

Эмпирические числовые характеристики случайных величин подобно теоретическим характеристикам подразделяются на характеристики положения центра группирования и характеристики рассеивания.

Характеристиками положения являются среднее арифметическое $\bar{x}$, оценка медианы $\widetilde{M}_e$ и моды $\widetilde{M}_o$, а эмпирическими характеристиками рассеивания – дисперсия s^2, среднее квадратическое отклонение (стандарт) s, коэффициент вариации ϑ, размах варьирования R и положение крайних (экстремальных) членов выборки.

Характеристики положения

Среднее арифметическое:

$\bar{x} = \frac{\Sigma_{i=1}^{l} x_i v_i}{n}$, где x_i – середина интервала, l – число интервалов, v_i – частота в интервале, n – число элементов в выборке.

$\bar{x} = 1031.68$

Оценка моды – середина самого многочисленного интервала:

$M_o = 1062.5$ (середина седьмого интервала)

Эмпирические характеристики рассеивания

Эмпирическая дисперсия

$$s^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{l} v_i\left(x_i^2 - \overline{x^2}\right)$$
$s^2 = 2345{,}8$

Среднее квадратическое отклонение:
$s = \sqrt{s^2}$
$s = 48{,}4$

Коэффициент вариации:
$\vartheta = \frac{s}{\bar{x}}$ (при $\bar{x} \neq 0$)
$\vartheta = \frac{48{,}4}{1031{,}68} = 0{,}047$

Оценка дисперсии, полученная по группированным данным, оказывается смещенной (несколько увеличенной). Исправляют это смещение с помощью поправки Шеппарда.
$s_*^2 = s^2 - \frac{(\Delta x)^2}{12}$
$s_*^2 = 2301{,}7$

Оценка асимметрии:
$\tilde{S}_k = \frac{m_3}{s^3}$
$m_3 = \frac{\sum_{i=1}^{l}(x_i - \bar{x})^3 v_i}{\sum_{i=1}^{l} v_i}$ - третий центральный момент
$\tilde{S}_k = -0.18$
Оценка эксцесса
$\tilde{E}_x = \frac{m_4}{s^4} - 3$
$m_4 = \frac{\sum_{i=1}^{l}(x_i - \bar{x})^4 v_i}{\sum_{i=1}^{l} v_i}$ - четвертый центральный момент

$\tilde{E}_x = -0{,}5$
Сравним значения асимметрии и эксцесса с критическими для разных значений уровня значимости:

1. При n = 200, q = 10%:

   $\tilde{E}_{x\ крит} = 0{,}832$

   $0{,}5 < 0{,}832$

2. При n = 200, q = 5%:

   $\tilde{S}_{k\ крит} = 0{,}280$

   $0{,}18 < 0{,}280$

   $\tilde{E}_{x\ крит} = 0{,}814$

   $0{,}5 < 0{,}814$

3. При n = 200, q = 1%:

   $\tilde{S}_{k\ крит} = 0{,}403$

   $0{,}18 < 0{,}403$

   $\tilde{E}_{x\ крит} = 0{,}814$

   $0{,}5 < 0{,}820$

По результатам сравнения можно сделать вывод, что значения асимметрии и эксцесса не дают оснований, чтобы отвергнуть гипотезу о нормальном распределении данных выборки.

Оценка параметров распределения методов квантилей

Предположим, что выборка, данная в таблице 1, подчиняется нормальному закону распределения. Определим оценки параметров этого закона математического ожидания m и среднего квадратического отклонения σ, используя метод квантилей. Квантилем, отвечающим заданному уровню вероятности p, называются такое значение варианты $x = x_p$, при котором функция распределения принимает значение, равное p:

$$F(x_p) = \Phi\left(\frac{x_P - m}{\sigma}\right) + 0{,}5 = p$$

Для определения оценок двух неизвестных параметров m и σ, составим два уравнения, используя формулу. Для этого из вариационного ряда возьмем два любых значения варианты x_p' и x_p'' с соответствующими им вероятностями p' и p'', равными порядковому номеру, деленному на n=200.

Из таблицы 2 возьмем:

$x_p' = 987, \qquad p' = 0{,}2$

$x_p'' = 1073, \qquad p'' = 0{,}8$

$$\Phi\left(\frac{987-m}{\sigma}\right) + 0{,}5 = 0{,}2 \Rightarrow \frac{m-987}{\sigma} = 0{,}85$$

$$\Phi\left(\frac{1073-m}{\sigma}\right) + 0{,}5 = 0{,}8 \Rightarrow \frac{1073-m}{\sigma} = 0{,}85$$

$m = 1030$

$\sigma = 50{,}6$

Построение доверительных интервалов

Для оценки точности и надежности параметров распределения по выборке необходимо построить для данных параметров доверительные интервалы.

Предположим, что была получена выборка малого объема (20 элементов) – первые 20 значений таблицы 1. Найдем оценки математического ожидания и дисперсии (смещенную и несмещенную).

№	x_i	№	x_i	№	x_i	№	x_i
1	976,0	6	969,0	11	1039,0	16	1100,0

2	1064,0	7	973,0	12	1070,0	17	1051,0
3	1006,0	8	1011,0	13	1052,0	18	913,0
4	1011,0	9	1094,0	14	1049,0	19	1096,0
5	951,0	10	1014,0	15	1061,0	20	968,0

Таблица 4

Доверительный интервал для математического ожидания

В предположении нормального распределения данным построим доверительный интервал для математического ожидания при неизвестном σ по первым двадцати значениям (n=20) данной выборки по формуле:

$\bar{x} - t_{q,n-1}\frac{s}{\sqrt{n-1}} < m_x < \bar{x} + t_{q,n-1}\frac{s}{\sqrt{n-1}}$,

где

$$\begin{cases} \bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \\ s = \sqrt{\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right] - \overline{x^2}} \end{cases}$$

$t_{q,n-1}$– из таблицы распределения Стьюдента; q – уровень значимости, считается заданными.

$\bar{x} = 1023{,}4$

s = 51,4

$\frac{s}{\sqrt{n-1}}$ = 11,8

Определим доверительные интервалы для математического ожидания m_x при различных уровнях значимости q.

4. При q = 10%: $t_{10,19} = 1{,}729$

   $1002{,}0 < m_x < 1043{,}8$

   Доверительный интервал для математического ожидания m_x с доверительной $p = 0{,}9$
5. При q = 5%: $t_{5,19} = 2{,}093$

   $998{,}7 < m_x < 1048{,}1$

   Доверительный интервал для математического ожидания m_x с доверительной $p = 0{,}95$
6. При q = 1%: $t_{1,19} = 2{,}861$

   $989{,}6 < m_x < 1057{,}2$

   Доверительный интервал для математического ожидания m_x с доверительной $p = 0{,}99$

Доверительный интервал для дисперсии и среднего квадратического отклонения

Доверительный интервал для параметров σ_x^2 и σ_x строится также по первым двадцати значениям выборки (n=20) по формулам:

$$\begin{cases} \frac{ns^2}{\chi_2^2} < \sigma_x^2 < \frac{ns^2}{\chi_1^2} \\ \frac{\sqrt{n}s}{\chi_2} < \sigma_x < \frac{\sqrt{n}s}{\chi_1} \end{cases}$$

где пределы χ_1^2 и χ_2^2 берутся из таблицы распределения хи-квадрат по двум входам: числу степеней свободы $(n-1)$ и вероятностям $p_1 = \frac{1}{2}\frac{q}{100}$ для χ_1^2 и $p_2 = 1 - \frac{1}{2}\frac{q}{100}$ для χ_2^2.

$s^2 = 2641{,}96$
$s = 51{,}4$
$ns^2 = 52839{,}2$
$\sqrt{n}s = 229{,}9$

1. При q = 10%:
   $p_1 = 0{,}05 \Rightarrow \chi_1^2 = 10{,}1$
   $p_2 = 0{,}95 \Rightarrow \chi_2^2 = 30{,}1$

   $1752{,}9 < \sigma_x^2 < 5222{,}8$
   $41{,}87 < \sigma_x < 72{,}27$

2. При q = 5%:
   $p_1 = 0{,}025 \Rightarrow \chi_1^2 = 8{,}9$
   $p_2 = 0{,}975 \Rightarrow \chi_2^2 = 32{,}9$

   $1608{,}4 < \sigma_x^2 < 5932{,}3$
   $40{,}1 < \sigma_x < 77{,}0$

3. При q = 1%:
   $p_1 = 0{,}05 \Rightarrow \chi_1^2 = 6{,}8$
   $p_2 = 0{,}05 \Rightarrow \chi_2^2 = 38{,}6$

   $1369{,}5 < \sigma_x^2 < 7720{,}5$
   $37{,}0 < \sigma_x < 87{,}9$

Критерий хи-квадрат для проверки статистических гипотез

Примем гипотезу о том, что выборка, данная в таблице 1, не противоречит нормальному закону распределения. Для проверки этой гипотезы воспользуемся критерием

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{l} \frac{(v_i - n\widetilde{p_i})^2}{n\widetilde{p_i}}$$

Значение критерия χ^2 определяется по данным выборки. Если это значение попадет в область допустимых значений $\chi^2 < \chi_q^2$, то следует признать, что данные выборки не противоречат гипотезе о нормальном распределение.

Если численное значение критерия χ^2 попадает в критическую область $\chi^2 > \chi_q^2$, то гипотеза отвергается.

Сумма, называемая критерием χ^2, асимптотически распределена как хи-квадрат. Объединим интервалы из таблицы 3 так, чтобы для каждого выполнялось условие $n\widetilde{p_i} \geq 10$: объединим 1 и 3 интервалы и 9 и 10 интервалы.

Оценку вероятности $\widetilde{p_i}$ попадания в интервал находим по формуле:

$$\widetilde{p_i} = p(\alpha < X < \beta) = \Phi\left(\frac{\beta - \bar{x}}{s}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha - \bar{x}}{s}\right)$$

где α и β – границы интервалов, $\bar{x}$ и s вычислены ранее по данной выборке (пункт «Точечная оценка характеристик распределения»), значение функции Лапласа берутся по таблице.

№	Границы интервалов		Границы в долях		Оценка вероятности $\widetilde{p_i}$	Оценка мат ожидания $n\widetilde{p_i}$	Частота в интервале v_i	Уклонение $v_i - n\widetilde{p_i}$	Взвешенные квадраты уклонений $\frac{(v_i - n\widetilde{p_i})^2}{n\widetilde{p_i}}$
	Начало	Конец	Начало	Конец					
1-2	913	959	-2,45	-1,50	0,060	11,92	18	6,1	3,11
3	959	982	-1,50	-1,03	0,086	17,16	15	-2,2	0,27
4	982	1005	-1,03	-0,55	0,138	27,67	26	-1,7	0,10
5	1005	1028	-0,55	-0,08	0,179	35,77	31	-4,8	0,64
6	1028	1051	-0,08	0,40	0,185	37,06	31	-6,1	0,99
7	1051	1074	0,40	0,87	0,154	30,77	42	11,2	4,10
8	1074	1097	0,87	1,35	0,102	20,48	22	1,5	0,11
9-10	1097	1143	1,35	2,30	0,078	15,59	15	-0,6	0,02
Сумма					0,982	196,421	200,000	3,579	9,336

$\chi^2 = 9{,}336$

Так как по данным выборки оценивались два параметра m_x и σ_x нормального закона, то на уклонения $v_i - n\widetilde{p_i}$ накладывается 2 связи, поэтому число степеней свободы будет равно $k = l' - 2 - 1 = 8 - 2 - 1 = 5$, где $l' = 8$ – число интервалов, получившихся после объединения.

Оценим попадание в критическую область при различных значениях уровня значимости q.

1. При k = 5, q = 10%:

   $\chi_q^2 = 9{,}24$

   $9{,}336 > 9{,}24$

2. При k = 5, q = 5%:
   $\chi_q^2 = 11{,}07$
   $9{,}336 < 11{,}07$

3. При k = 5, q = 1%:
   $\chi_q^2 = 15{,}09$
   $9{,}336 < 15{,}09$

Также для наблюдаемого значение χ_q^2, можно рассчитать p-value – площадь под кривой плотности распределения справа от χ_q^2, которую можно найти по формуле:

$p - value = 1 - F_{\chi^2}(\chi_q^2)$, где F_{χ^2} – функция распределения χ^2.

$p - value = 9{,}5\%$, что означает вероятность ошибки при отвержении нулевой гипотезы о нормальности распределения значений выборки.

Таким образом, по результатам сравнения наблюдаемого значения χ^2 с критическими и значению $p - value$, можно сделать вывод: нет оснований отвергать нулевую гипотезу.

Проверка гипотезы об однородности выборки с помощью критериев знаков и Вилкоксона

Введем нулевую гипотезу H_0 о том, что выборка, данная в таблице 1, является однородной. Для проверки этой гипотезы возьмем 20 первых и 20 последний значений таблицы 1 (2 выборки). Используем непараметрические критерии.

Критерий знаков

Составим разность $z_i = x_i - y_i$, где i = 1, 2, …, 20 – порядковые номера первых x_i и последних y_i двадцати значений выборки.

№	x_i	y_i	z_i	**Знак**
1	976	1005	-29	0
2	1064	964	100	1
3	1006	1082	-76	0
4	1011	1039	-28	0
5	951	1045	-94	0
6	969	1025	-56	0
7	973	1068	-95	0
8	1011	1097	-86	0
9	1094	931	163	1
10	1014	1011	3	1
11	1039	1104	-65	0
12	1070	984	86	1

13	1052	1051	1	1
14	1049	1010	39	1
15	1061	1052	9	1
16	1100	1079	21	1
17	1051	1024	27	1
18	913	1027	-114	0
19	1096	1090	6	1
20	968	1041	-73	0

Число положительных и отрицательных знаков разностей z_i $(n = 20)$: $k_n(+) = k_n(-) = 10$, наименьшее из них равно 10.

Оценим соотношение с критическим значением m_{n} при разных значениях уровня значимости:

1. При n = 20, q = 10%:
   $m_{\text{n}} = 6$
   $10 > 6$

2. При n = 20, q = 5%:
   $m_{\text{n}} = 5$
   $10 > 5$

3. При n = 20, q = 1%:
   $m_{\text{n}} = 4$
   $10 > 4$

По результатам сравнения можно сделать вывод, что нулевая гипотеза об однородности выборки не противоречит данным выборки.

Критерий Вилкоксона

Наблюдаемым критерием является число инверсий, под которыми понимается следующее: элементы двух выборок располагаются в общую последовательность в порядке возрастания их значений. Если какому-то x (из первой выборки) предшествует некоторый y (из второй выборки), то говорят, что эта пара дает инверсию. Определим число инверсий для выбранных выборок:

Значение	***Исходная выборка***	***Накопленное число инверсий***
913	X	0
931	Y	0
951	X	1
964	Y	0
968	X	2

969	X	2
973	X	2
976	X	2
984	Y	0
1005	Y	0
1006	X	4
1010	Y	0
1011	X	5
1011	X	5
1011	Y	0
1014	X	6
1024	Y	0
1025	Y	0
1027	Y	0
1039	X	9
1039	Y	0
1041	Y	0
1045	Y	0
1049	X	12
1051	X	12
1051	Y	0
1052	X	13
1052	Y	0
1061	X	14
1064	X	14
1068	Y	0
1070	X	15
1079	Y	0
1082	Y	0
1090	Y	0
1094	X	18
1096	X	18
1097	Y	0
1100	X	19
1104	Y	0

Итоговое число инверсий $u = 173$.

Далее введем нулевую гипотезу H_0 о том, что выборка, данная в таблице 1, является однородной. Эта гипотеза отвергается, если число u превосходит выбранную в соответствии с уровнем значимости границу, определяемую из того, что при объемах $n > 10$ и $m > 10$ выборок число инверсий u распределено приблизительно нормально с центром

$$M[u] = \frac{mn}{2} = 200$$

дисперсией

$D[u] = \frac{mn}{12}(m + n + 1) = 1367$

и средним квадратическим отклонением

$\sigma(\mathrm{u}) = \sqrt{D[u]} = 37{,}0$

Используя соотношение $q = 1 - 2\Phi_0(t_q)$, где $\Phi_0(t_q)$ – функция Лапласа, построим критические области для разных значений уровня значимости:

$u \leq M[u] - t_q * \sigma(u)$,

$u \leq M[u] + t_q * \sigma(u)$.

1. При q = 10%:

   $1 - 2\Phi_0(t_q) = 0{,}01 \Rightarrow \Phi_0(t_q) = 0{,}495 \Rightarrow t_q = 2{,}58$

   $u \leq 200 - 2{,}58 * 37{,}0 = 104{,}54$

   $u \geq 200 + 2{,}58 * 37{,}0 = 295{,}46$

   $104{,}54 < u = 173 < 295{,}46$

2. При q = 5%:

   $1 - 2\Phi_0(t_q) = 0{,}05 \Rightarrow \Phi_0(t_q) = 0{,}475 \Rightarrow t_q = 1{,}96$

   $u \leq 200 - 1{,}96 * 37{,}0 = 127{,}48$

   $u \geq 200 + 1{,}96 * 37{,}0 = 272{,}52$

   $127{,}48 < u = 173 < 272{,}52$

3. При q = 1%:

   $1 - 2\Phi_0(t_q) = 0{,}1 \Rightarrow \Phi_0(t_q) = 0{,}45 \Rightarrow t_q = 1{,}65$

   $u \leq 200 - 1{,}65 * 37{,}0 = 138{,}95$

   $u \geq 200 + 1{,}65 * 37{,}0 = 261{,}05$

   $138{,}95 < u = 173 < 261{,}05$

По результатам сравнения числа инверсии для двух выборок с критическими областями можно сделать вывод, что нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу об однородности выборки в таблице 1.

Критерий Колмогорова-Смирнова

Критерий Колмогорова-Смирнова (критерий согласия) предназначен для сопоставления двух распределений:

- эмпирического с теоретическим
- одного эмпирического с другим

Критерий позволяет найти точку, в которой сумма накопленных расхождений между двумя распределениями является наибольшей, и оценить достоверность этого расхождения. Введем гипотезу H_0 о том, что различия между двумя распределениями недостоверны, и

гипотезу H_1 о том, что различия между двумя распределениями достоверны. Заполним таблицу. Расход – разность по модулю между накопленной частотностью эмпирического и нормального распределения.

Интервал	Начало	Конец	Накопленная частотность		Расход
			Эмпирическое распределение	Нормальное распределение	
1	913	936	0,025	0,024	0,001
2	936	959	0,09	0,067	0,023
3	959	982	0,165	0,152	0,013
4	982	1005	0,295	0,291	0,004
5	1005	1028	0,45	0,470	0,020
6	1028	1051	0,605	0,655	0,050
7	1051	1074	0,815	0,809	0,006
8	1074	1097	0,925	0,911	0,014
9	1097	1120	0,97	0,966	0,004
10	1120	1143	1	0,989	0,011

Статистика критерия для эмпирической функции распределения определяется следующим образом:

$D_n = sup_x|F_n(x) - F(x)|$

$D_n = 0{,}05$

Найдем критические значения критерия Колмогорова-Смирнова при различных значениях уровня значимости, используя соотношение:

$$D_{max} = \frac{\lambda_q}{\sqrt{n}}$$

1. При q = 10%:

   $\lambda_q = 1{,}224$

   $D_{max} = 0{,}0865$

   $0{,}05 < 0{,}0865$
2. При q = 5%:

   $\lambda_q = 1{,}358$

   $D_{max} = 0{,}096$

   $0{,}05 < 0{,}096$

3. При q = 1%:

   $\lambda_q = 1{,}627$

   $D_{max} = 0{,}115$

   $0{,}05 < 0{,}115$

Так как $D_n < D_{max}$, нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу о том, что различия между теоретическим и нормальным распределениями недостоверны.